正二十面体群与正八面体群

Beamer 样张 · $I \cong A_5$ 与 $O \cong S_4$

exercise_abstract 库

2026 年 10 月 16 日

同一份内容、同一套配色：这里用 LaTeX 排版，数学是可选中文本

三个旋转群总览

群	抽象同构	阶	共轭类数	不可约特征标维数
T（正四面体）	A_4	12	4	$1, 1, 1, 3$
O（正八面体）	S_4	24	5	$1, 1, 2, 3, 3$
I（正二十面体）	A_5	60	5	$1, 3, 3, 4, 5$

全对称群（允许反射）

正四面体 $\cong S_4$（24）；立方体/正八面体 $\cong S_4 \times C_2$（48）；正十二面体/正二十面体 $\cong A_5 \times C_2$（120）。

G203 ·正八面体群的类方程与正规子群

题面 (Artin *Algebra* 2e, Ch. 7, §4, Ex. 4.5, 印刷 p. 223 / PDF p. 235)

(a) 求正八面体群 O 的类方程。 (b) 它含两个真正规子群：找出它们、证明它们正规，并证明没有别的。

1. 由 $O \cong S_4$，共轭类按轮换型分类，类大小为 $1, 6, 3, 8, 6$，故

$$24 = 1 + 6 + 3 + 8 + 6.$$

G203 ·正八面体群的类方程与正规子群

题面（Artin *Algebra* 2e, Ch. 7, §4, Ex. 4.5, 印刷 p. 223 / PDF p. 235）

(a) 求正八面体群 O 的类方程。 (b) 它含两个真正规子群：找出它们、证明它们正规，并证明没有别的。

1. 由 $O \cong S_4$，共轭类按轮换型分类，类大小为 $1, 6, 3, 8, 6$，故

$$24 = 1 + 6 + 3 + 8 + 6.$$

2. $A_4 = \ker(\mathrm{sgn})$ 阶为 12；$V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 是单位元类与双对换类之并，两者都正规。

G203 ·正八面体群的类方程与正规子群

题面 (Artin *Algebra* 2e, Ch. 7, §4, Ex. 4.5, 印刷 p. 223 / PDF p. 235)

(a) 求正八面体群 O 的类方程。 (b) 它含两个真正规子群：找出它们、证明它们正规，并证明没有别的。

1. 由 $O \cong S_4$，共轭类按轮换型分类，类大小为 $1, 6, 3, 8, 6$，故
$$24 = 1 + 6 + 3 + 8 + 6.$$
2. $A_4 = \ker(\mathrm{sgn})$ 阶为 12；$V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 是单位元类与双对换类之并，两者都正规。
3. 正规子群必是含 1 的共轭类之并，其阶整除 24；在 $1, 6, 3, 8, 6$ 中检查，只有
$$1 + 3 = 4, \qquad 1 + 3 + 8 = 12.$$

G203 ·正八面体群的类方程与正规子群

题面 (Artin *Algebra* 2e, Ch. 7, §4, Ex. 4.5, 印刷 p. 223 / PDF p. 235)

(a) 求正八面体群 O 的类方程。 (b) 它含两个真正规子群：找出它们、证明它们正规，并证明没有别的。

1. 由 $O \cong S_4$，共轭类按轮换型分类，类大小为 $1, 6, 3, 8, 6$，故

$$24 = 1 + 6 + 3 + 8 + 6.$$

2. $A_4 = \ker(\mathrm{sgn})$ 阶为 12；$V_4 = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ 是单位元类与双对换类之并，两者都正规。
3. 正规子群必是含 1 的共轭类之并，其阶整除 24；在 $1, 6, 3, 8, 6$ 中检查，只有

$$1 + 3 = 4, \qquad 1 + 3 + 8 = 12.$$

4. 结论：真非平凡正规子群恰为 V_4 与 A_4。

Rep80 $\cdot O \cong S_4$ 的特征标表与置换分解

	1	(12)	$(12)(34)$	(123)	(1234)
1	1	1	1	1	1
ε	1	-1	1	1	-1
τ	2	0	2	-1	0
σ	3	1	-1	0	-1
$\sigma\varepsilon$	3	-1	-1	0	1

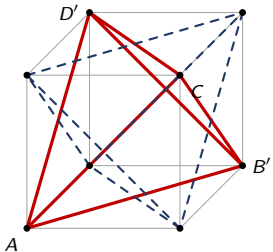
$$\mathbb{C}[\text{面}] = 1 \oplus \tau \oplus \sigma\varepsilon, \qquad \mathbb{C}[\text{顶点}] = 1 \oplus \varepsilon \oplus \sigma \oplus \sigma\varepsilon,$$

$$\mathbb{C}[\text{对径棱}] = 1 \oplus \tau \oplus \sigma, \qquad \mathbb{C}[\text{内接正四面体}] = 1 \oplus \varepsilon.$$

维数核对

面 $1+2+3=6$；顶点 $1+1+3+3=8$；对径棱 $1+2+3=6$；内接正四面体 $1+1=2$。

G184/G204 ·立方体中的两个内接正四面体

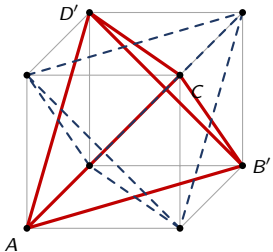


题面（Ch. 6, §12, Ex. 12.4）

设 $G = O$ 是立方体的旋转群，H 是把两个内接正四面体之一映到自身的子群，证明 $H = T$。

1. 8 个顶点按坐标和的奇偶分成两个正四面体（红、蓝），四分之一转交换它们。

G184/G204 ·立方体中的两个内接正四面体

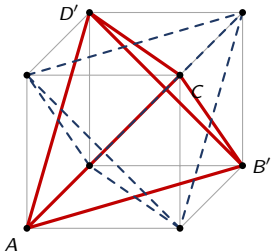


题面（Ch. 6, §12, Ex. 12.4）

设 $G = O$ 是立方体的旋转群，H 是把两个内接正四面体之一映到自身的子群，证明 $H = T$。

1. 8 个顶点按坐标和的奇偶分成两个正四面体（红、蓝），四分之一转交换它们。
2. 故 O 在这二元集上传递，$[O : H] = 2$，$|H| = 12$。

G184/G204 ·立方体中的两个内接正四面体

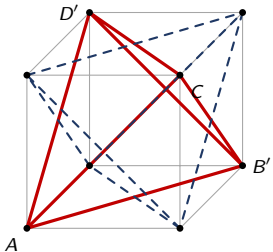


题面（Ch. 6, §12, Ex. 12.4）

设 $G = O$ 是立方体的旋转群，H 是把两个内接正四面体之一映到自身的子群，证明 $H = T$。

1. 8 个顶点按坐标和的奇偶分成两个正四面体（红、蓝），四分之一转交换它们。
2. 故 O 在这二元集上传递，$[O : H] = 2$，$|H| = 12$。
3. 每个四面体旋转同时是立方体旋转：$T \leq H$。

G184/G204 ·立方体中的两个内接正四面体

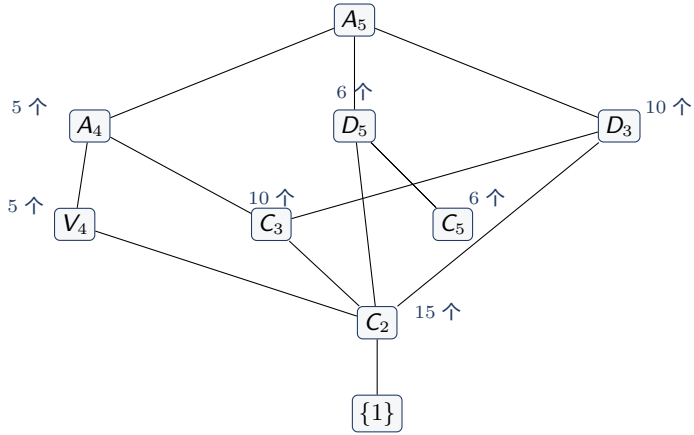


题面（Ch. 6, §12, Ex. 12.4）

设 $G = O$ 是立方体的旋转群，H 是把两个内接正四面体之一映到自身的子群，证明 $H = T$。

1. 8 个顶点按坐标和的奇偶分成两个正四面体（红、蓝），四分之一转交换它们。
2. 故 O 在这二元集上传递，$[O : H] = 2$，$|H| = 12$。
3. 每个四面体旋转同时是立方体旋转：$T \le H$。
4. $|T| = 12 = |H|$，于是 $H = T \cong A_4$。

G186 $\cdot I \cong A_5$ 的子群型（含个数）



循环群由旋转生成；V_4 来自内接正四面体的三个半转；D_3, D_5 是三重、五重轴的正规化子；A_4 稳定一个内接正四面体。T 侧的子群型为 $\{1\}, C_2, C_3, V_4, A_4$。

一份源，四种形态

- 演讲版：`aspectratio=169`，overlay 逐步展开（本文件）。
- 讲义版：`handout` 选项，overlay 自动压平；讲者备注用 `\note{...}`。
- 可读文章：`beamerarticle` 出题解讲义；同一源也能出 reveal.js（MathJax）。

本机实测（TeX Live 2023 + XeLaTeX）

演讲版页数	**13**（7 帧，含 overlay 展开）
讲义版页数	**7**（同一源，overlay 压平）
编译耗时	两次 `xelatex` 共 **6.7 s**
公式形态	可选中、可搜索的矢量文本，不需要 Unicode 改写